

Taller 2

Programa en C#. Ejercicio de Arreglos Bidimensionales

Desarrolle un programa en C# que permita:

1. Declarar una matriz bidimensional de 4 filas y 5 columnas que represente las calificaciones de estudiantes.
2. Solicitar al usuario el ingreso de las calificaciones (valores entre 0 y 20).
3. Mostrar la matriz completa en formato tabular.
4. Calcular y mostrar:
 - El promedio de cada fila (estudiante).
 - El promedio general de todas las calificaciones.

```
using System;

class Program
{
    static void Main()
    {
        const int filas = 4;
        const int columnas = 5;
        int[,] calificaciones = new int[filas, columnas];
        double sumaGeneral = 0;
        Console.WriteLine("=== INGRESO DE CALIFICACIONES ===");
        for (int i = 0; i < filas; i++)
        {
            Console.WriteLine($"Estudiante {i + 1}:");
            for (int j = 0; j < columnas; j++)
            {
                int nota;
                do
                {
                    Console.Write($"Ingrese calificación {j + 1} (0-20): ");
                    nota = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());

                    if (nota < 0 || nota > 20)
                    {
                        Console.WriteLine("Error: La calificación debe estar entre 0 y 20.");
                    }
                } while (nota < 0 || nota > 20);
            }
        }
    }
}
```

```

    }

    } while (nota < 0 || nota > 20);

    calificaciones[i, j] = nota;
}
}
Console.WriteLine("\n=== MATRIZ DE CALIFICACIONES ===");
for (int i = 0; i < filas; i++)
{
    int sumaFila = 0;
    Console.Write($"Estudiante {i + 1}: ");
    for (int j = 0; j < columnas; j++)
    {
        Console.Write(calificaciones[i, j] + "\t");
        sumaFila += calificaciones[i, j];
        sumaGeneral += calificaciones[i, j];
    }
    double promedioFila = (double)sumaFila / columnas;
    Console.WriteLine($"| Promedio: {promedioFila:F2}");
}
double promedioGeneral = sumaGeneral / (filas * columnas);
Console.WriteLine($"Promedio general: {promedioGeneral:F2}");
}
}

```

Programa en C#. Ejercicio de Programación Orientada a Objetos

Desarrolle una aplicación en C# que gestione información de estudiantes universitarios:

1. Crear una clase llamada Estudiante con los siguientes atributos privados:

- string nombre
- string materia
- double notaFinal

2. Implementar:

- Un constructor que inicialice los atributos.
- Métodos públicos para:

1. Mostrar la información del estudiante.

2. Determinar si el estudiante aprueba o reprueba ($\text{nota} \geq 14$ aprueba).

3. En el método Main:

- Crear al menos 3 objetos de la clase Estudiante.
- Mostrar la información de cada estudiante y su estado académico

```
using System;

class Estudiante
{
    private string nombre;
    private string materia;
    private double notaFinal;
    public Estudiante(string nombre, string materia, double notaFinal)
    {
        this.nombre = nombre;
        this.materia = materia;
        this.notaFinal = notaFinal;
    }
    public void MostrarInformacion()
    {
        Console.WriteLine("Nombre: " + nombre);
        Console.WriteLine("Materia: " + materia);
        Console.WriteLine("Nota final: " + notaFinal);
        Console.WriteLine("Estado: " + DeterminarEstado());
        Console.WriteLine("-----");
    }
    public string DeterminarEstado()
    {
        if (notaFinal >= 14)
        {
            return "Aprobado";
        }
        else
        {
            return "Reprobado";
        }
    }
}

class Program
{
    static void Main(string[] args)
    {
        Estudiante estudiante1 = new Estudiante("Ana", "Sistemas", 16);
        Estudiante estudiante2 = new Estudiante("Carlos", "Programación",
12);
        Estudiante estudiante3 = new Estudiante("María", "Base de Datos",
18);
    }
}
```

```
    estudiante1.MostrarInformacion();  
    estudiante2.MostrarInformacion();  
    estudiante3.MostrarInformacion();  
    Console.ReadKey();  
}  
}
```